



Lançamento de startups 1

Empresas tradicionais, startups, ENBTs, Spinoffs acadêmicos, Spinoffs corporativos. Ambientes de desenvolvimento: empresas estabelecidas / startups; ambientes previsíveis e ambientes com alta incerteza.

Referência:

- ÁVILA, B.C.; BRENNCK, S.Z.; BAGNO, R.B. Ecossistemas de empreendedorismo. In Perspectivas sobre o empreendedorismo tecnológico: da ação empreendedora aos programas de apoio e dinâmica do ecossistema. 1. ed. Curitiba, PR: Brazil Publishing, 2020. v. 1.
- BLANK, S.; DORF, B. Startup: Manual do empreendedor. O guia passo a passo para construir uma grande empresa. Rio de Janeiro, RJ: Alta books, 2014.
- FARIA, A. Ambientes de inovação e empreendedorismo e o contexto brasileiro. In: Perspectivas sobre o empreendedorismo tecnológico: da ação empreendedora aos programas de apoio e dinâmica do ecossistema. 1. ed. Curitiba, PR: Brazil Publishing, 2020. v. 1.

Professor:

Wesley Canedo de Souza Junior



Lançamento de
Startups

*Contexto histórico sobre fenômeno de
empreendedorismo tecnológico*

Contextualização



- Frederick Terman
- Professor de Stanford
- Graduado em química e engenharia elétrica



1938: +- 1 mil dolares

- William Hewlett e David Packard
- Estudantes de Stanford
- Oscilador de audio



5 anos depois: vendas atingiram **1bi** dolares



Costa (2020)

4

Contextualização



Fundação do Stanford Industrial Park 1951



Expansão demanda militar por DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS



- Frederick Terman
- Professor de Stanford
- Graduado em química e engenharia elétrica

Costa (2020)

5

Contextualização



Investimentos

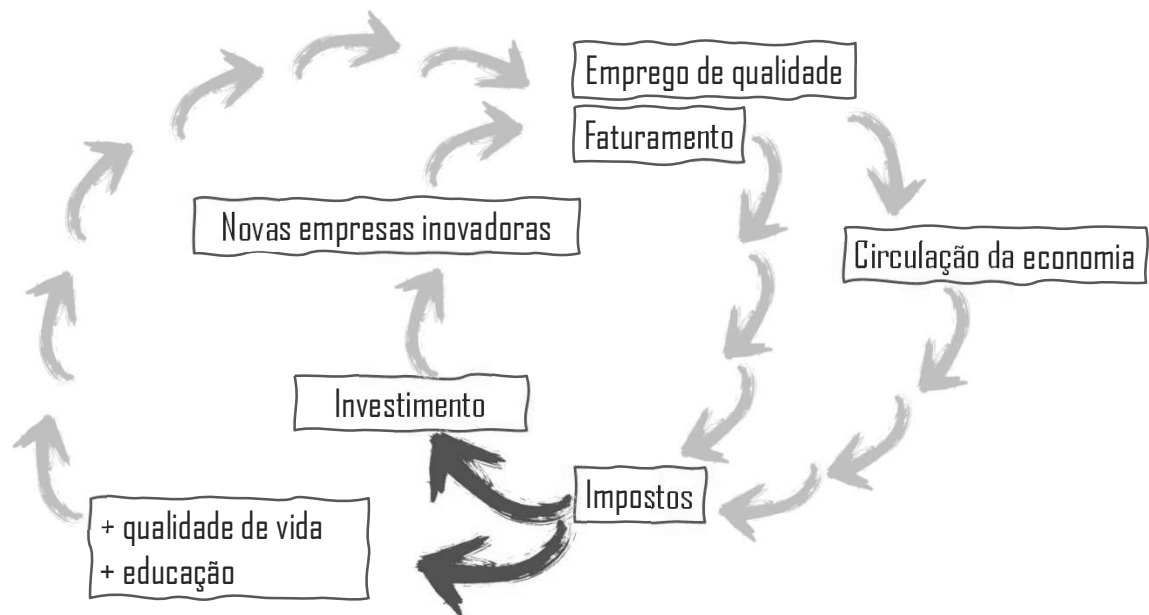
Talentos



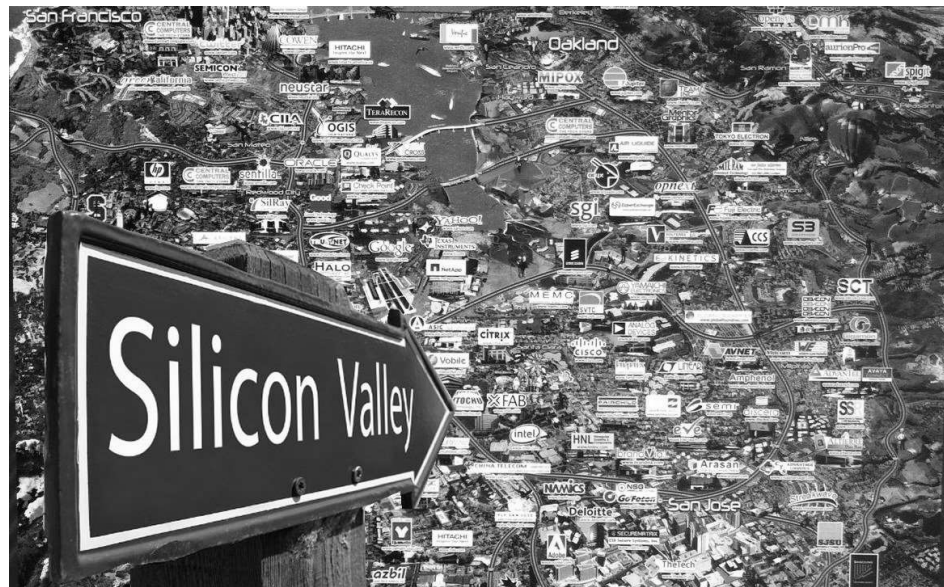
1970: Já havia desenvolvido

- Suas redes sociais profissionais
- Base industrial
- Atividades de suporte financeiras e de serviços

Contextualização



Contextualização



8

Implicações...

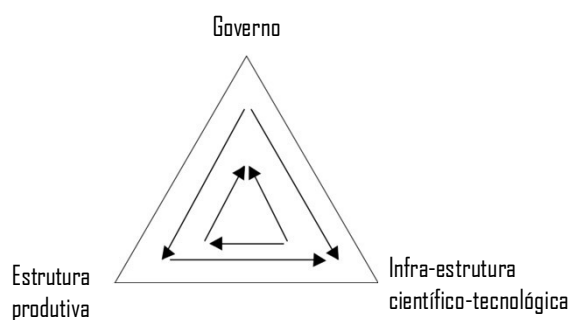


<https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/02/05/com-lucro-recorde-em-2020-quarteto-de-big-techs-vale-um-terco-do-pib-dos-eua>



Modelos de cooperação entre atores

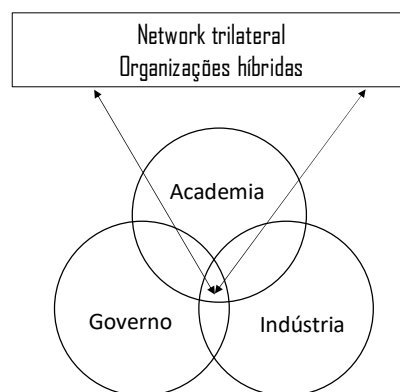
Triângulo de Sábato



- Estado enquanto agente indutor
- Relações verticais + fáceis
- Relações horizontais + difíceis

(Adaptado de Sábato e Botana, 1968)

Hélice tripla



- Instituições podem desempenhar múltiplos papéis, sem que o original seja degradado;
- Universidades empreendedoras tem um papel chave

Adaptado de Etzkowitz e Leydesdorff (2000)

Lançamento de
Startups

Startups e ENBTs



conceitualização

O que é uma
STARTUP?

Definições

“

Startup é uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza (RIES, 2012)

“

Organização temporária cujo objetivo é encontrar um modelo de negócio replicável e escalável (BLANK; DORF, 2012)

Lançamento de
Startups

Complexidade x Riscos x Incertezas

Complexidade x Riscos x Incertezas

- **RISCOS:** probabilidades conhecidas e definidas;
 - **probabilidade** de que uma perda irá ocorrer;
 - **importância ou magnitude** associada a esta possível perda.
- **INCERTEZAS:** desconhecimento do resultado de uma ação. Probabilidades não definidas.
- **COMPLEXIDADE:** relaciona-se à dificuldade de execução.

Complexidade x Riscos x Incertezas

EXEMPLOS



▪ Ex. < complexidade e > risco:

- 1/36 (apostando em 1 único número) ← Probabilidade
- jogar roleta apostando \$1 milhão. ← Importância



▪ Ex. > complexidade e < risco:

- 1/3 ← Probabilidade
- jogo de xadrez valendo \$1. ← Importância

Complexidade x Riscos x Incertezas

EXEMPLOS

Uber da medicina: serviço de atendimento médico em domicílio



■ Ex. > incerteza

Complexidade x Riscos x Incertezas

EXEMPLOS

INCERTEZAS, ex.:

- Preferências escondidas do consumidor;
- Elementos de uma solução técnica desconhecida;
- Novo negócio não tradicional.



incertezas

Em inovação é importante desdobrar incertezas em aspectos conhecidos (você sabe que não sabe).

Dificuldade: fatores desconhecidos (você não sabe que não sabe).

Startup



Definições

“Startup é uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza (RIES, 2012)

“Organização temporária cujo objetivo é encontrar um modelo de negócio replicável e escalável (BLANK; DORF, 2012)



O que **NÃO** é uma Startup

"Abrir uma nova empresa, que seja um **CLONE EXATO** de um **NEGÓCIO** existente, copiando modelo de negócios, precificação, cliente-alvo e produto, **pode até ser um investimento econômico atraente**, mas não é uma startup, pois seu sucesso depende somente da execução – tanto que esse sucesso **PODE SER MODELADO COM GRANDE EXATIDÃO.**" RIES (2012)



Empresas Nascentes de Base Tecnológica



“

Empresas Nascentes de Base Tecnológica (ENBT) são organizações nascentes que **SE BASEIAM NA APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO OU TECNOLÓGICO**, empregando técnicas avançadas ou pioneiras na obtenção de seus produtos e serviços (MEIRELLES; PIMENTA JR; REBELATTO, 2008).

- (i) ENBT (Spin-offs) acadêmicos (ENBT de Origem Acadêmica)
- (ii) ENBT (Spin-offs) de empresas já consolidadas (ENBTs Corporativas);
- (iii) ENBT (Spin-offs) oriundas de atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em ambientes científico-acadêmicos (ENBT de P&D)

(CLARYSSE e MORAY, 2004)

ENBT: buscam amadurecer tecnologias **E** depois explorar suas potenciais aplicações;

Startups: buscam explorar potenciais aplicações de tecnologias maduras ou relativamente maduras.
(SOUZA, 2018; CHENG et al, 2007)

Casos: Spin-offs Acadêmicos



UFMG UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS
Google
akwan
information technologies

- Prof. Nívio Ziviane
- 2005

Casos: Spin-offs Acadêmicos



UFMG UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS
Google
akwan
information technologies

- Nívio Ziviane
- 2005: Sergey Brin e Larry Page



ecov,ec

Alvaro Eiras

Casos: Spin-offs Acadêmicos



UFMG UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Google
akwan
information technologies

- Nívio Ziviane
- 2005: Sergey Brin e Larry Page



ecov,ec

Alvaro Eiras



apion
health solutions

Casos: Spin-offs de empresas consolidadas



Spin-off	Situação
Powerset	Adquirida pela Microsoft
dpiX	Adquirida pela Siemens Medical, Philips Medical, outros
Inxight	Adquirida pela SAP

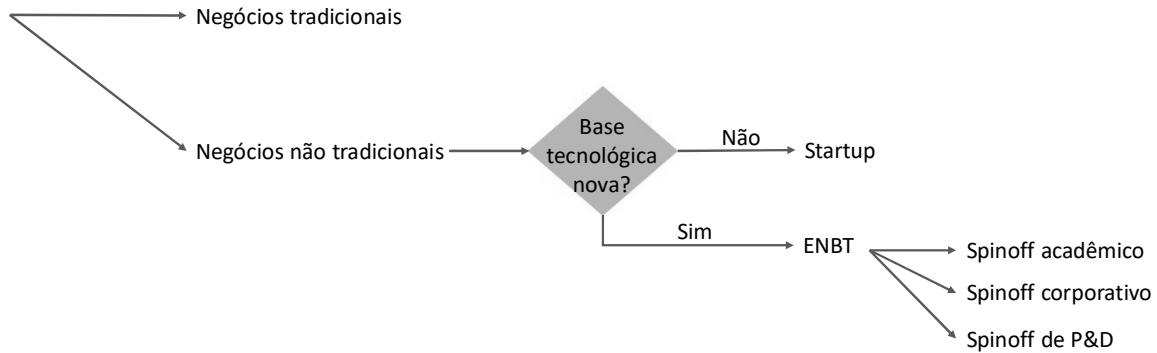
Gassmann e Becker (2006)

Incubadora Corporativa

Alguns exemplos



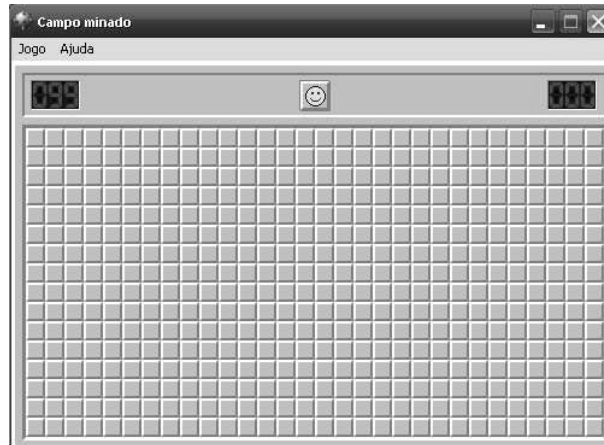
Spin-off	Situação
Powerset	Adquirida pela Microsoft
dpiX	Adquirida pela Siemens Medical, Philips Medical, outros
Inxight	Adquirida pela SAP
Kirtas	Licença exclusiva
ContentGuard	Adquirida pela Microsoft, Time Warner, Thomson
GroupFire	Adquirida pela Google
PlaceWare	Adquirida pela Microsoft
Documentum	Adquirida pela EMC
SynOptics	Adquirida pela Nortel
Spectra Diode Labs	Adquirida pela JDS Uniphase
ScanSoft	Parte do grupo Nuance Communications



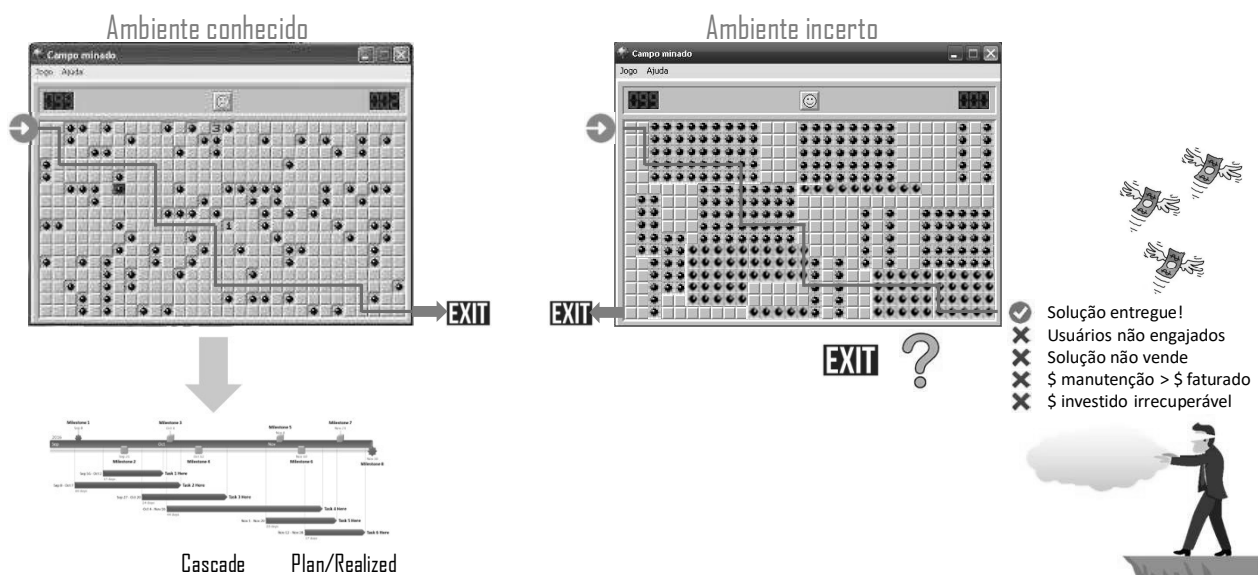
conceitualização

Qual a lógica de desenvolvimento de uma **STARTUP?**

Campo minado



Como gerenciar cada realidade?



Faz sentido atuar em ambientes incertos da mesma forma como atuamos em ambientes conhecidos?



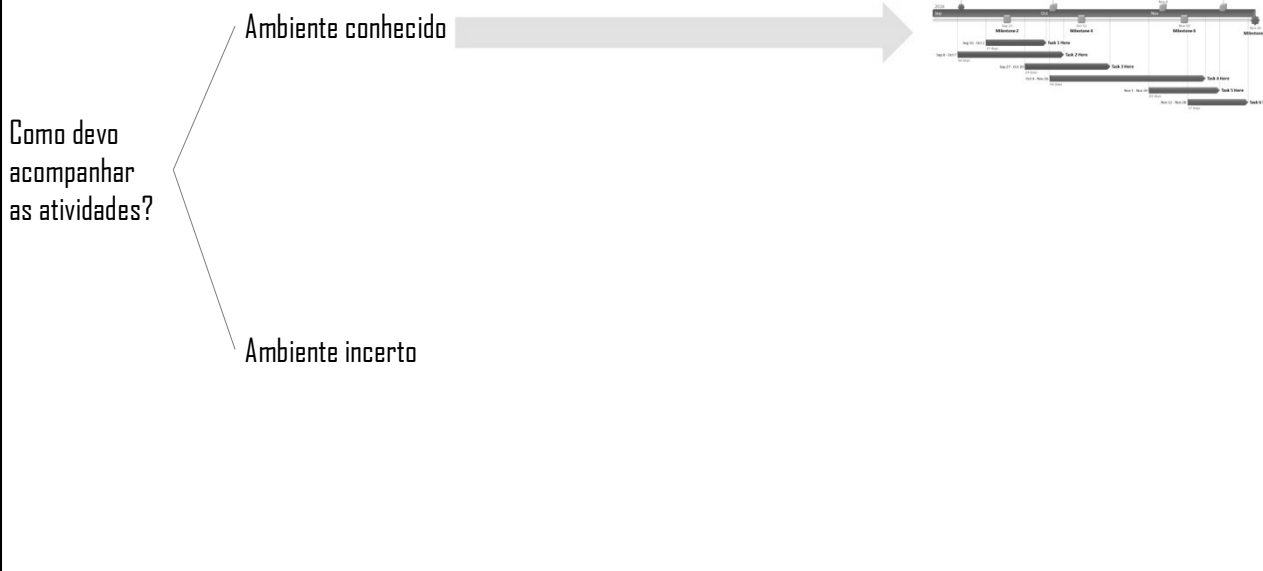


UERN
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

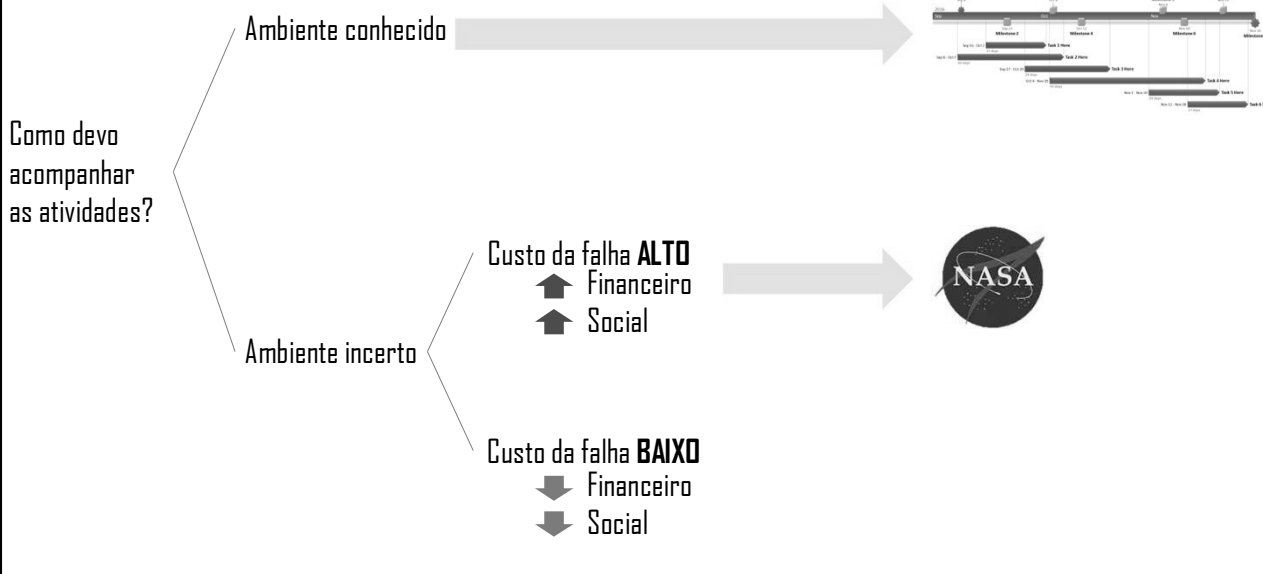
Variáveis para
experimentação

1. Necessidades do usuário
2. Padrões de clientes
3. Proposta de valor
4. Monetização
5. Formas de relacionamento com clientes
6. Canais de divulgação da solução
7. Parcerias
8. ...

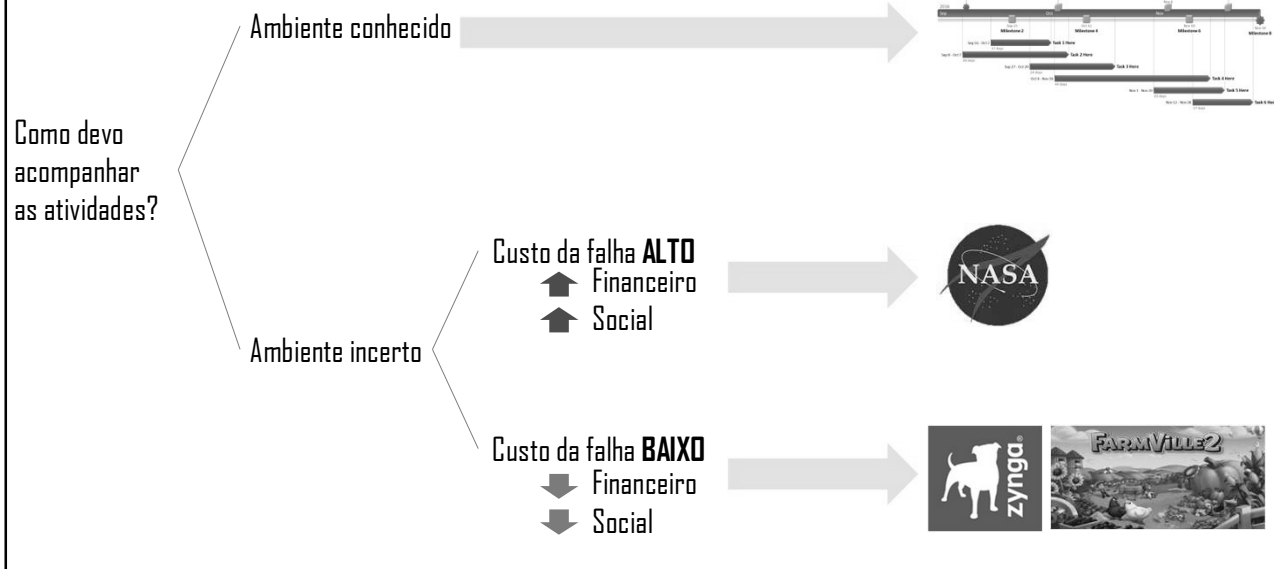
Árvore de decisão gerencial de controle



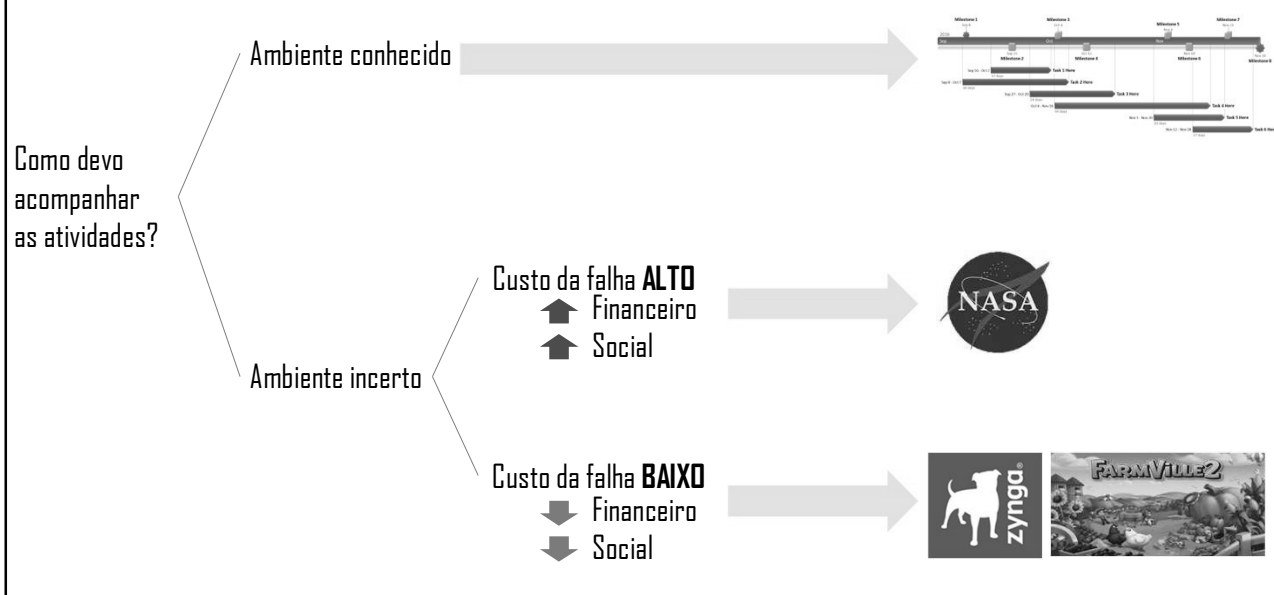
Árvore de decisão gerencial de controle



Árvore de decisão gerencial de controle



Quiz: qual melhor modelo para conduzir o desenvolvimento do "uber" da medicina?



Incertezas: local x global

- Ambiente A: Alto forno dentro de uma siderúrgica



- Ambiente bem conhecido
- Estável
- Histórico longo

→ **BAIXA
INCERTEZA** →

- Planejamento
- Previsão



- Ambiente B: Lançamento de tubos no cliente

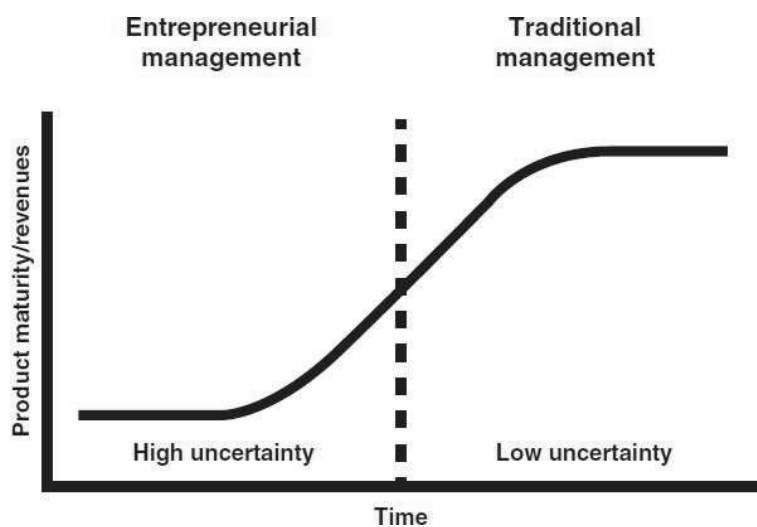


- Ambiente desconhecido ou pouco conhecido
- Instável
- Sem histórico

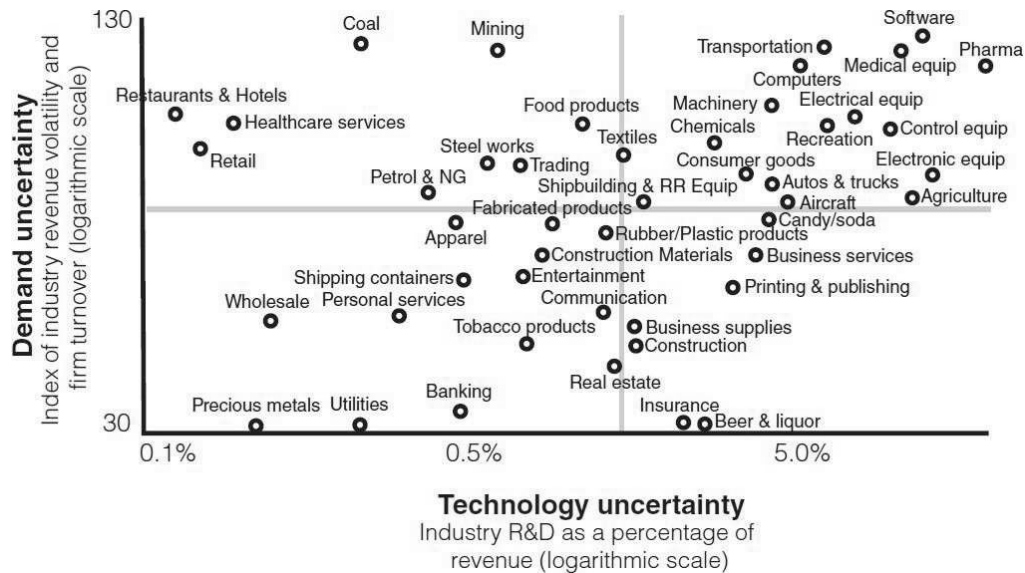
→ **ALTA
INCERTEZA** →

**Experimen-
tações**

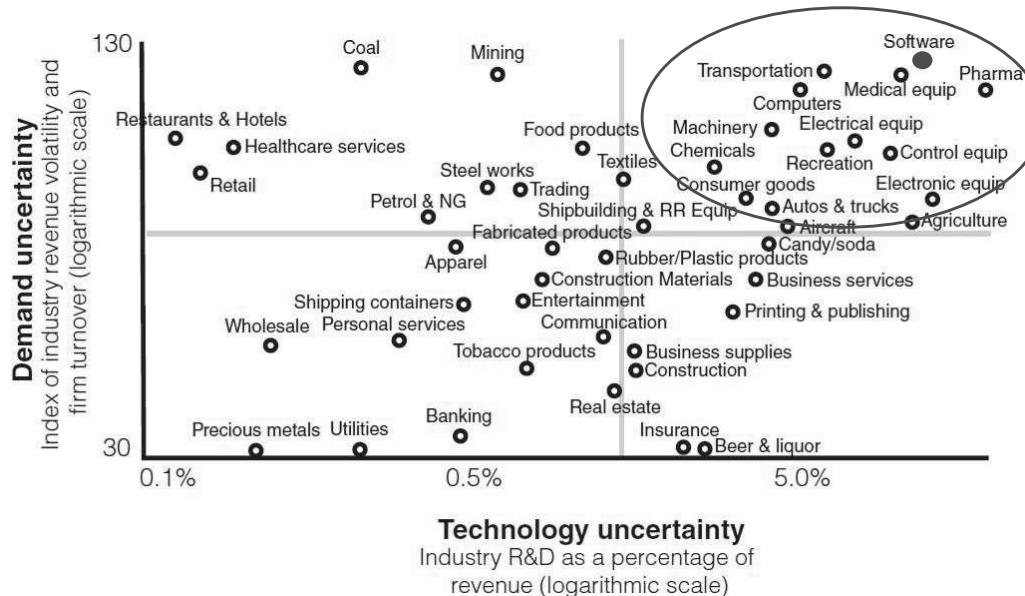
Árvore de decisão gerencial de controle



Incerteza intrínseca em setores



Incerteza intrínseca em setores





Lançamento de startups 1

Empresas tradicionais, startups, ENBTs, Spinoffs acadêmicos, Spinoffs corporativos. Ambientes de desenvolvimento: empresas estabelecidas / startups; ambientes previsíveis e ambientes com alta incerteza.

Referência:

- ÁVILA, B.C.; BRENNCK, S.Z.; BAGNO, R.B. Ecossistemas de empreendedorismo. In Perspectivas sobre o empreendedorismo tecnológico: da ação empreendedora aos programas de apoio e dinâmica do ecossistema. 1. ed. Curitiba, PR: Brazil Publishing, 2020. v. 1.
- BLANK, S.; DORF, B. Startup: Manual do empreendedor. O guia passo a passo para construir uma grande empresa. Rio de Janeiro, RJ: Alta books, 2014.
- FARIA, A. Ambientes de inovação e empreendedorismo e o contexto brasileiro. In: Perspectivas sobre o empreendedorismo tecnológico: da ação empreendedora aos programas de apoio e dinâmica do ecossistema. 1. ed. Curitiba, PR: Brazil Publishing, 2020. v. 1.

Professor:

Wesley Canedo de Souza Junior

